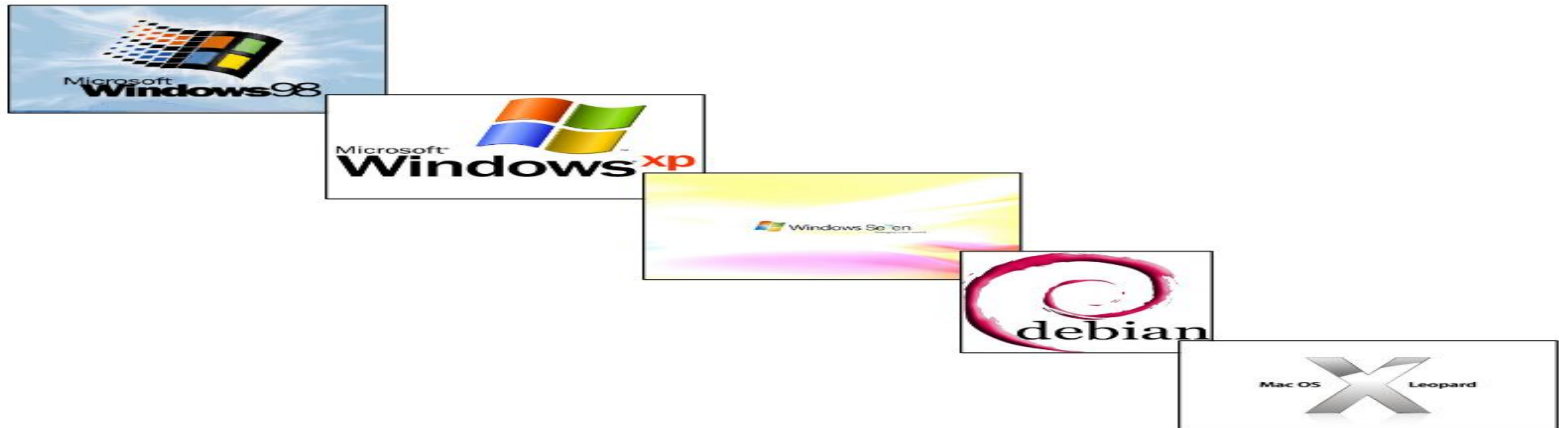


Cours Introduction Systèmes d'exploitation

1^{ère} année Info IUT Dijon-Auxerre-Nevers
2023-2024

Introduction



Intro Système d'exploitation

Plan

1. Définition d'un système d'exploitation
2. Composants d'un système d'exploitation
3. Historique des systèmes d'exploitation
4. Caractéristiques d'un système d'exploitation
5. Fonctionnalités d'un système d'exploitation

Les Composants de l'ordinateur

Ordinateur = logiciel + matériel

-
- Système d'exploitation
 - Logiciels d'application
 - Logiciels utilitaires

- Processeur
- Unités de stockage:
(Mémoire, disque dur)
- Périphériques
d'E/S

Les Composants de l'ordinateur (2)

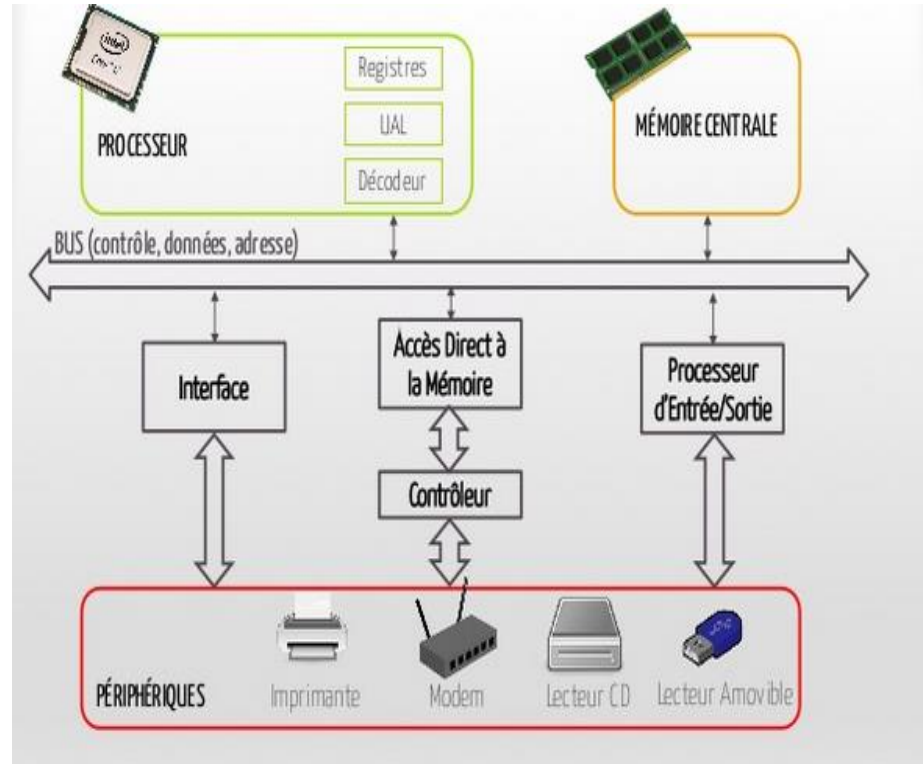
Mémoire de masse: permet de sauvegarder les données de manière persistante

Mémoire centrale : contient les instructions en cours d'exécution

Processeur : est chargé d'exécuter les instructions d'un programme

Bus : des fils qui assurent la transmission des données

Périphériques E/S: permettant à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur



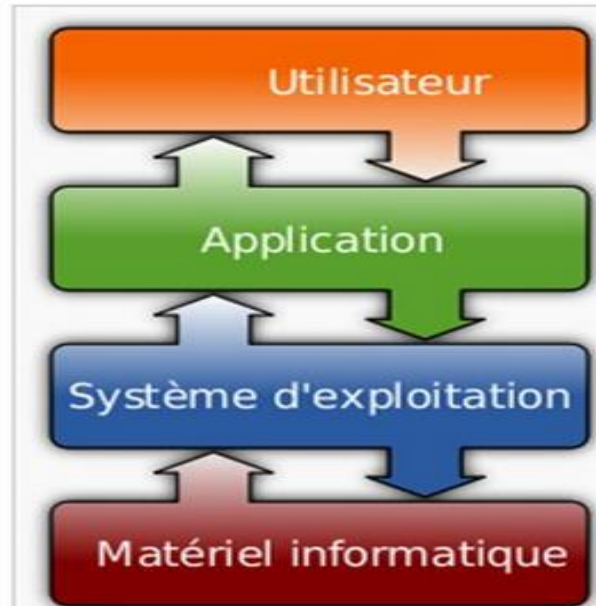
Architecture



- **Logiciels d'application:** les systèmes de base de données, les jeux, les programmes bureautiques définissent les manières d'utiliser le matériel afin de résoudre les problèmes informatiques des utilisateurs.
- **Logiciels de base :**
 - Outils et services :compilateurs, Editeurs, chargeurs,
 - Système d'exploitation

Définition d'un système d'exploitation

Le **Système d'exploitation** (SE, en anglais *Operating System* ou *OS*): est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles d'un ordinateur et les applications informatiques de l'utilisateur (traitement de texte, jeu vidéo...).

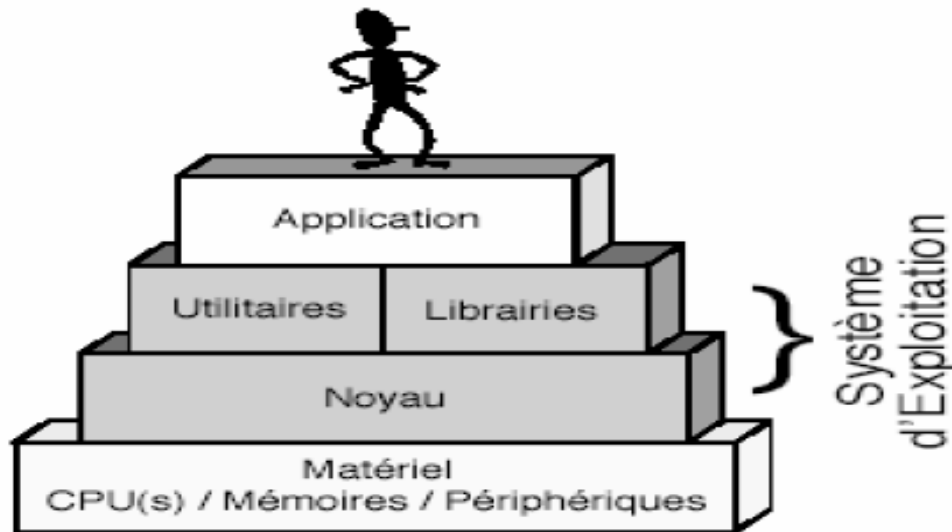


Il construit sur la machine physique (matériel) **une machine virtuelle** plus facile à utiliser.

Définition d'un système d'exploitation

Un système d'exploitation est typiquement composé :

- Un noyau
- Un ensemble d'outils système
- Programmes applicatifs de base.



Composants d'un système d'exploitation

Le noyau (ou cœur) assure toutes les fonctionnalités du système

Les bibliothèques servent à regrouper les opérations les plus utilisées dans les programmes informatiques, afin d'éviter la redondance de la réécriture de ces opérations dans tous les programmes.

Des programmes applicatifs de base offrent des services à l'utilisateur (calculatrice, éditeur de texte, navigateur web, etc.).

Ces programmes applicatifs sont souvent fournis en paquet promotionnel (bundle) avec le système d'exploitation.

Les outils système permettent :

- de configurer le système (gérer les comptes des utilisateurs, configuration des paramètres réseau, démarrage automatique des services, etc.) ;

Historique

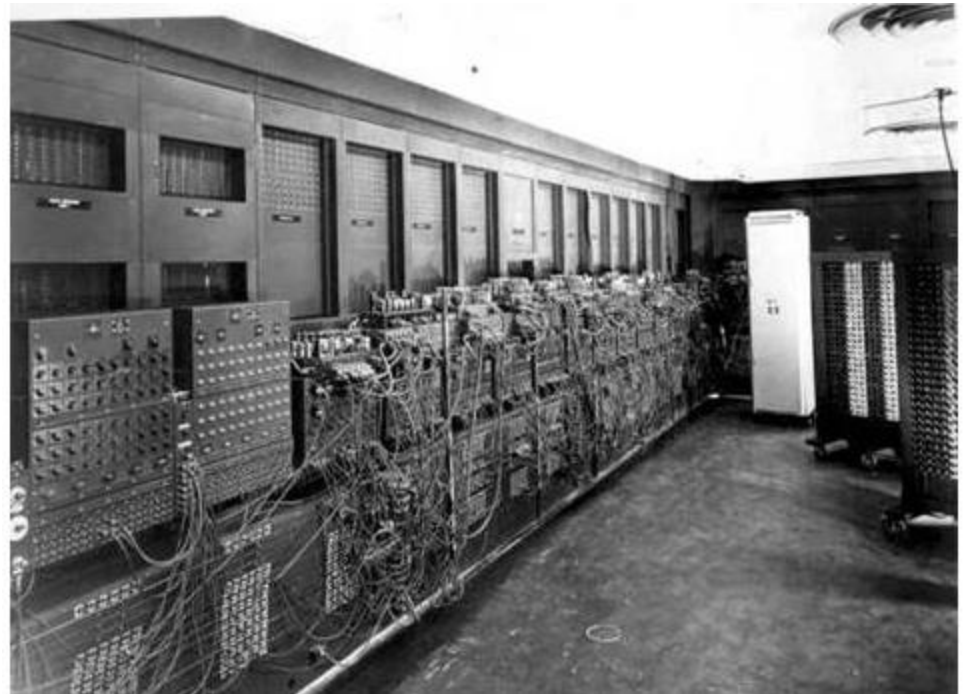
Génération I : (1945 -1955) : les tubes à vide et les cartes enfichables.

- Les utilisateurs travaillaient chacun leur tour sur l'ordinateur qui remplissait une salle entière.
- Ils étaient d'une très grande lenteur.
- Ils étaient d'une très grande fragilité.

-Pas de système d'exploitation

-Premier ordinateur ENIAC

1950 : Première amélioration :
les cartes perforées
« écriture de programmes »



Historique

Génération II : (1955 - 1965) : les Transistors - Traitement par lots.

Le passage aux transistors rendait les ordinateurs plus fiables.

- Séparation entre constructeurs, opérateurs et programmeurs.
- Les machines devaient être installées dans des locaux climatisés.
- Cout élevé (Grandes compagnies)
- Traitement par lots.

La notion de système d'exploitation apparaît.

-Systèmes d'exploitation: FMS(Fortran Montor System) et IB-Sys d'IBM.



Historique

Génération III : (1965 -1980) : les circuits intégrés – Multiprogrammation –

Temps partage

- Amélioration des coûts et des performances (circuits intégrés).
- Apparition de la multiprogrammation
- **Systèmes d'exploitation:** Unix , MULTICS



Historique

Génération VI : (1980 --) : les ordinateurs personnels.

- Apparition des micro-ordinateurs grand public
- Circuits intégrés à haute densité
(puces à des millions de transistors)
- Applications multimédias
- **systèmes d'exploitation** : MSDOS, UNIX, Windows, Linux...



Caractéristiques d'un système d'exploitation

1. Selon les services rendus

1.1. Mono/Multitâches:

- **Système Mono-tâche** : ce système n'autorise l'allocation du processeur que pour une seule tâche (traitement par lots).

En effet, une tâche ne prend le processeur que si seulement si la précédente est achevée, si non le système se bloque.

- **Système Multitâche** : ce système est apte à exécuter en simultanée (ou pseudo simultanée) plusieurs tâches à la fois.

- Capacité du système à pouvoir exécuter plusieurs processus simultanément.

Caractéristiques d'un système d'exploitation

1.2. Mono/Multi- utilisateurs :

- **Système Mono-utilisateur** : le système ne peut gérer qu'un seul utilisateur (ex : le système MS-DOS)
- **Système Multi-utilisateur** : Capacité à pouvoir gérer un panel d'utilisateurs utilisant simultanément les mêmes ressources matérielles (local ou a distance).

RQ: Chaque utilisateur est associé à un terminal et à un ou plusieurs processus, et a donc l'impression de disposer d'un ordinateur pour lui seul.

Caractéristiques d'un système d'exploitation

2. Selon l'architecture :

2.1. Selon l'architecture logicielle

- Systemes Centralisés:

- L'ensemble du système est entièrement présent sur la machine considérée.
- Les machines éventuellement reliées sont vues comme des entités étrangères disposant elles aussi d'un système centralisé.
- Le système ne gère que les ressources de la machine sur laquelle il est présent

- Systemes Distribués :

- Ensemble d'ordinateurs indépendants connectés en réseau et communiquant via ce réseau

Caractéristiques d'un système d'exploitation

2.2. Selon l'architecture matérielle:

- **Système Mono-processeur**: le système ne peut gérer qu'un seul utilisateur (pseudo- parallélisme)
- **Système Multi-processeur**: est une technique consistant à faire fonctionner plusieurs processeurs en parallèle (vrai-parallélisme).

Système à temps réel: l'exécution des programmes est soumise à des contraintes temporelles.

Les résultats de l'exécution d'un programme n'est plus valide au delà d'un certain temps connu et déterminé à l'avance.

Exemple : Applications industrielles, robotique, transport.

Fonctionnalités d'un système d'exploitation

le système d'exploitation est responsable de :

- **Gestion des processus:** mise à jour des processus ainsi que de leur synchronisation et la communication entre eux.
- **Gestion de la mémoire principale:** allocation et suivi de l'occupation mémoire.
- **Gestion des mémoires secondaires:** ordonnancement, allocation et suivi de l'occupation des espaces des mémoires secondaires : disque, disquettes, CDROMs.
- **Gestion des entrées/sorties :** gestion des coopérations entre le processeur et les périphériques.
- **Gestion des fichiers :** mise à jour des fichiers et répertoires ainsi que de leurs projection sur les mémoires secondaires.
- **Protection du système :** distinguer entre les accès autorisés et non autorisés, spécifier les contrôles à imposer, et de fournir les moyens de les renforcer.
- **Gestion des réseaux :** gestion relative à la coopération de l'ordinateur avec ces pairs .